

Гидравлический расчёт внутреннего противопожарного водопровода (В2)

Расчётный сценарий	2 одновременно действующих ПК (СТ-В2-2-ПК, СТ-В2-3-ПК)
Расчётный расход	5.2 л/с
Диктующий	СТ-В2-2-ПК+СТ-В2-3-ПК
Требуемый напор на вводе	60.5 м
Доступный напор источника	32.0 м
Насосная установка В2	требуется: Q = 5.2 л/с, H = 28.5 м
Подобранная установка	Grundfos Hydro MX-A CR15-9; фактическая рабочая точка Q = 21.01 м³/ч, H = 36.4 м; 1 рабочий + 1 резервный (СП 10.13130.2020, п. 12.3)

Проверка пожарной насосной установки по СП 10.13130.2020

Пункт	Требование	Проектное решение / проверка	Статус
12.1	Обеспечение максимальных расчётных расхода и давления	Один рабочий агрегат: при $Q=18.72 \text{ м}^3/\text{ч}$ каталожный напор 52.7 м $\geq$ Нрасч=28.5 м	проверено
12.3	Резерв наиболее производительного рабочего агрегата	Предусмотрен 1 рабочий и 1 однотипный резервный агрегат; автоматический ввод резерва	предусмотрено
12.5	Категории надежности	Подача воды - II категория; электроснабжение - I категория	предусмотрено
12.9-12.11	Размещение и противопожарное отделение насосной станции	Помещение и строительные конструкции подтвердить решениями АР	уточнить
12.12-12.15	Условия помещения, освещение, связь и световое табло	Предусмотреть 5-35 °С, рабочее/аварийное освещение, связь с пожарным постом и табло у входа	предусмотрено
12.17	Подключение мобильной пожарной техники	Предусмотреть не менее двух выведенных наружу патрубков DN 80; количество проверить по расчётному расходу	предусмотрено
12.20-12.21	Условия всасывания и установка насоса	NPSHa=8.0 м; NPSHr+0,5=4.5 м	проверено
12.26	Фундамент насосных агрегатов	Массу фундамента принять по документации изготовителя; при отсутствии данных - не менее четырёх масс агрегатов	предусмотрено
12.27	Не менее двух всасывающих трубопроводов	Предусмотреть 2 линии, каждая на полный расчётный расход	предусмотрено
12.28	Не менее двух напорных трубопроводов	Предусмотреть 2 линии, каждая на полный расчётный расход	предусмотрено
12.30	Арматура и контроль у каждого насоса	На напоре: манометр, обратный клапан и запорное устройство; на всасе: манометр и запорное устройство	предусмотрено
12.33-12.34	Пуск после проверки давления и контроль агрегатов	Автоматический/дистанционный пуск после контроля давления; контроль давления у каждого агрегата	предусмотрено
12.36	Проверка проектного расхода	Предусмотреть устройство проверки проектного расхода В2	предусмотрено
13.8	Контроль положения запорных устройств	Предусмотреть сигнализацию положений «Закрыто»/«Открыто» входной и выходной напорной арматуры	предусмотрено
13.12	Проверка максимального давления после насосов	Расчётное максимальное давление 13.93 бар; допустимое для установки 16.0 бар	проверено

Таблица гидравлического расчёта по участкам

Участок	От → До	L _{эф} , м	Q, л/с	Ду	О _{вн} , мм	v, м/с	[v] норм	[v] пр	Δh, м	Общий
M1	K1 → K2	42.0	2.8	100	105	0.33	10	4	0.78	да
CT-B2-2_seg	K2 → CT-B2-2_top	52.5	2.6	65	67.5	0.73	10	4	3.90	нет
CT-B2-3_seg	K3 → CT-B2-3_top	52.5	2.6	65	67.5	0.73	10	4	3.90	нет
M3	K3 → K4	42.0	2.4	100	105	0.27	10	4	0.54	да
M4	K4 → K1	19.0	2.4	100	105	0.27	10	4	0.24	да
M2	K2 → K3	19.0	0.2	100	105	0.03	10	4	0.00	да

Вердикт по диаметрам

- М1: Ду100 — норматив и проектный предел соблюдены.
- СТ-В2-2 сег: Ду65 — норматив и проектный предел соблюдены.

Взам. инв. №		M4	K4 → K1	19.0	0.2	100	105	0.27	10	4	0.24	да	
		M2	K2 → K3	19.0	0.2	100	105	0.03	10	4	0.00	да	
Подп. и дата		Вердикт по диаметрам											
		• M1: Ду100 — норматив и проектный предел соблюдены.											
		• СТ-B2-2_seg: Ду65 — норматив и проектный предел соблюдены.											
								ZARYA-DEMO-001-ИОС2.ГР					
								Демонстрационный многоквартирный жилой дом, 16 этажей					
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
Инв. № подл.		Разраб.		Демонстрационный комплект				Секция 1			Стадия	Лист	Листов
		Проверил		Демонстрационный комплект							П	1	1
		Нач. отдела		Демонстрационный комплект									
		ГИП		Демонстрационный комплект									
		Н. контр.		Демонстрационный комплект				Гидравлический расчёт В2			ООО «Заря»		

- СТ-В2-3_seg: Ду65 — норматив и проектный предел соблюдены.
- М3: Ду100 — норматив и проектный предел соблюдены.
- М4: Ду100 — норматив и проектный предел соблюдены.
- М2: Ду100 — норматив и проектный предел соблюдены.

Заключение

Расчёт В2 выполнен для диктующего сценария из 2 одновременно действующих ПК при расчётном расходе 5.2 л/с. Требуемый напор на вводе составляет 60.5 м.

При доступном напоре 32.0 м предусматривается повысительная насосная установка с рабочей точкой Q = 5.2 л/с, Н = 28.5 м.

Скорости на всех участках в пределах нормативных и проектных ограничений.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №